ST11 – Levi Rodrigues da Silva

Short Test (ST11): Based on AMDF, find F0 for the signal
s[n] = {0, 1, 3, 0, 1, 3, 0, 1, 3, 0} that was sampled at r samples per second ?

Tradução: Com base no AMDF, encontre **F0** para o sinal
s[n] = {0, 1, 3, 0, 1, 3, 0, 1, 3, 0} que foi amostrado em **r** amostras por segundo?

Solução:

Average Magnitude Difference Function (AMDF)

Para chegar no AMDF necessitamos de ter o conceito de convolução correlação, para extrair diversas características de áudio que utilizam estas operações.

A **correlação** de dois sinais a[n] e b[n] é expresso como:

$$R_{a,b}[n] = a[n] \circledast b[n] = \sum_{k=0}^{k-m-1} a_k \cdot b_{n+k}$$

Matematicamente a correlação é parecido com a **convolução**, tendo apenas o sinal de subtração de diferente no b[n] para dizer que é o contrário, ou seja, é o contrário da convolução em relação ao sinal b[n] ou se b[n]={1,3,7,6} o contrário dele b[-n] = {6,7,3,1}. Nota-se que o sinal (-) é uma ilustração para indicar o contrário do sinal b[n], escrevendo da direita para a esquerda os valores de b[n] que se escreve da esquerda para a direita.

Y[n] = a[n] * b[n] e Ra,b[n] = a[n] * b[-n]

Usando o exemplo prático para mostrar a convolução e a correlação:

a[n] = {1,2,3} e b[n]={4,5)

A convolução é a resposta de saída do y[n] = a[n]*b[n] ou seja um sinal de entrada passando por um filtro é a mesma coisa que uma convolução.

A convolução **"desliza"** uma função sobre a outra (espelhando uma delas) e multiplica e soma ponto a ponto

CONVOLUÇÃO

	1	2	3	---------- a[n]
		4	5	---------- b[n]
	5	10	15	
4	8	12	+	
4	13	22	15	--------- y[n]

CORRELAÇÃO

	1	2	3	---------- a[n]
		5	4	---------- b[-n]
	4	8	12	
5	10	15		
5	14	23	12	--------- Ra,b[n]

Nesta conta, tanto a convolução quanto a correlação, não existe o "vai um", o resultado da multiplicação é escrito na totalidade.

O símbolo da correlação ou correlação cruzada é ⊛, um asterisco circulado.

A **autocorrelação** é a[n] com ele mesmo.

Portanto **Ra,a[n]= a[n] ⊛ a[n]**

Neste exemplo ficaria:

CORRELAÇÃO

		1	2	3	---------- a[n]
		3	2	1	---------- a[-n]
		1	2	3	
	2	4	6		
3	6	9			
3	8	14	8	3	--------- Ra,a[n]

O **AMDF** de um sinal discreto s[n] é dado pela fórmula abaixo sendo muito usado para encontrar a frequência fundamental **F0**, somente que ao invés de usar multiplicação como a correlação é usado a diferença.

Na autocorrelação usamos a multiplicação e achamos o valor de pico maior para encontrar a frequência fundamental e no caso do AMDF que é subtração, usamos o menor valor de pico, ou seja, o vale.

Ele utiliza a correlação de multiplicação de dois sinais diferentes, porém usa a autocorrelação, ou seja, a[n] * b [n] = a[n] ***** a[n] como se b[n]=a[n].

Esta é uma representação da **Função de Diferença** do AMDF.

$$\textbf{AMDF [m]} = \sum_{i=0}^{N-m-1} \left| s[n] - s[n+m] \right|$$

O atraso representado na fórmula está como "m", mas pode ser "K" ou "τ".

O "N" está representando a quantidade de amostras.

O i está representando o valor inicial zero até o limite superior N nos somatórios (∑) e o sinal " | | " indica módulo, o que significa que somente os valores positivos serão a resposta.

O sinal dado é s[n] = {0, 1, 3, 0, 1, 3, 0, 1, 3, 0} portanto temos N= 10 amostras, mas não fala nada do atraso m.
Este atraso "**m**" traz o deslizamento para um sinal de entrada.

Os coeficientes de amostras são N=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Aqui vai entrar todos os conceitos envolvidos até agora.

O máximo atraso que poderei considerar nesta amostra dada s[n], eu posso calcular usando o conceito da própria fórmula.

Para m=0 teremos o somatório:

$$\text{AMDF}(0) = \quad s[n] - s[n+m] = \sum_{i=0}^{10-0-1} s[n] - s[n+0] = \sum_{i=0}^{9} s[n] - s[n] = 0$$

Conclusão: O valor para m=0 não tem valor informativo. Não existe diferença entre a amostra e ela mesma.

Para m=1 teremos o somatório:

O sinal s[n] = {0, 1, 3, 0, 1, 3, 0, 1, 3, 0}

Vamos listar as amostras s[n] para facilitar achar o somatório:

s[0]= 0, s[1]=1, s[2]=3, s[3]=0, s[4]=1, s[5]=3, s[6]=0, s[7]=1, s[8]=3, s[9]=0

E a fórmula levando em conta o **i** do somatório:

$$\mathbf{AMDF\,[m]} = \sum_{i=0}^{N-m-1} \left| s[i] - s[i+m] \right|$$

$$AMDF(1) = \sum_{i=0}^{10-1-1} s[i] - s[i+1] = \sum_{i=0}^{8} s[1] - s[1+1] =$$

Termos da soma:

- **i=0:** $|s[0]-s[1]| = |0-1| = |-1| = 1$
- **i=1:** $|s[1]-s[2]| = |1-3| = |-2| = 2$
- **i=2:** $|s[2]-s[3]| = |3-0| = |3| = 3$
- **i=3:** $|s[3]-s[4]| = |0-1| = |-1| = 1$
- **i=4:** $|s[4]-s[5]| = |1-3| = |-2| = 2$
- **i=5:** $|s[5]-s[6]| = |3-0| = |3| = 3$
- **i=6:** $|s[6]-s[7]| = |0-1| = |-1| = 1$
- **i=7:** $|s[7]-s[8]| = |1-3| = |-2| = 2$
- **i=8:** $|s[8]-s[9]| = |3-0| = |3| = 3$

$$\sum_{i=0}^{8} = AMDF(1)=1+2+3+1+2+3+1+2+3=\mathbf{18}$$

AMDF(1)=18

Para m=2 teremos o somatório:

$$AMDF(2) = \sum_{i=0}^{10-2-1} s[i] - s[i+m] = \sum_{i=0}^{7} s[2] - s[2+2] =$$

- **i=0:** $|s[0]-s[2]| = |0-3| = |-3| = 3$
- **i=1:** $|s[1]-s[3]| = |1-0| = |1| = 1$
- **i=2:** $|s[2]-s[4]| = |3-1| = |2| = 2$
- **i=3:** $|s[3]-s[5]| = |0-3| = |-3| = 3$
- **i=4:** $|s[4]-s[6]| = |1-0| = |1| = 1$
- **i=5:** $|s[5]-s[7]| = |3-1| = |2| = 2$
- **i=6:** $|s[6]-s[8]| = |0-3| = |-3| = 3$
- **i=7:** $|s[7]-s[9]| = |1-0| = |1| = 1$

AMDF(2)=16

Para m=3 teremos o somatório:

$$AMDF(3) = \sum_{i=0}^{10-3-1} s[i] - s[i+3] = \sum_{i=0}^{6} s[3] - s[3+3] =$$

- **i=0:** $|s[0]-s[3]| = |0-0| = |0| = 0$
- **i=1:** $|s[1]-s[4]| = |1-1| = |0| = 0$
- **i=2:** $|s[2]-s[5]| = |3-3| = |0| = 0$
- **i=3:** $|s[3]-s[6]| = |0-0| = |0| = 0$
- **i=4:** $|s[4]-s[7]| = |1-1| = |0| = 0$
- **i=5:** $|s[5]-s[8]| = |3-3| = |0| = 0$
- **i=6:** $|s[6]-s[9]| = |0-0| = |0| = 0$

AMDF(3)=0

Para m=4 teremos o somatório:

$$AMDF(4) = \sum_{i=0}^{10-4-1} s[i] - s[i+4] = \sum_{i=0}^{5} s[4] - s[4+4] =$$

- **i=0:** $|s[0]-s[4]| = |0-1| = |-1| = 1$
- **i=1:** $|s[1]-s[5]| = |1-3| = |-2| = 2$
- **i=2:** $|s[2]-s[6]| = |3-0| = |3| = 3$
- **i=3:** $|s[3]-s[7]| = |0-1| = |-1| = 1$
- **i=4:** $|s[4]-s[8]| = |1-3| = |-2| = 2$
- **i=5:** $|s[5]-s[9]| = |3-0| = |3| = 3$

AMDF(4)=12

Para m=5 teremos o somatório:

$$AMDF(5) = \sum_{i=0}^{10-5-1} s[i] - s[i+5] = \sum_{i=0}^{4} s[5] - s[5+5] =$$

- **i=0:** $|s[0]-s[5]| = |0-3| = |-3| = 3$
- **i=1:** $|s[1]-s[6]| = |1-0| = |1| = 1$
- **i=2:** $|s[2]-s[7]| = |3-1| = |2| = 2$
- **i=3:** $|s[3]-s[8]| = |0-3| = |-3| = 3$
- **i=4:** $|s[4]-s[9]| = |1-0| = |1| = 1$

AMDF(5)=10

Para m=6 teremos o somatório:

$$AMDF(6) = \sum_{i=0}^{10-6-1} s[i] - s[i+6] = \sum_{i=0}^{3} s[6] - s[6+6] =$$

- **i=0:** $|s[0]-s[6]| = |0-0| = |0| = 0$
- **i=1:** $|s[1]-s[7]| = |1-1| = |0| = 0$
- **i=2:** $|s[2]-s[8]| = |3-3| = |0| = 0$
- **i=3:** $|s[3]-s[9]| = |0-0| = |0| = 0$

AMDF(6)=0

Para m=7 teremos o somatório:

$$AMDF(7) = \sum_{i=0}^{10-7-1} s[i] - s[i+7] = \sum_{i=0}^{2} s[7] - s[7+7] =$$

- **i=0:** $|s[0]-s[7]| = |0-1| = |-1| = 1$
- **i=1:** $|s[1]-s[8]| = |1-3| = |-2| = 2$
- **i=2:** $|s[2]-s[9]| = |3-0| = |3| = 3$

AMDF(7)=6

Para m=8 teremos o somatório:

$$AMDF(8) = \sum_{i=0}^{10-8-1} s[i] - s[i+8] = \sum_{i=0}^{1} s[8] - s[8+8] =$$

- **i=0:** $|s[0]-s[8]| = |0-3| = |3| = 3$
- **i=1:** $|s[1]-s[9]| = |1-0| = |1| = 1$

AMDF(8)=4

Para m=9 teremos o somatório:

$$AMDF(9) = \sum_{i=0}^{10-9-1} s[i] - s[i+9] = \sum_{i=0}^{0} s[9] - s[9+9] =$$

- **i=0:** $|s[0]-s[9]| = |0-0| = |0| = 0$

AMDF(9)=0

Então temos apenas 1 amostra e isso não é confiável, não tem valor informativo.

Os 2 extremos não serve, portanto podemos dizer que:

i=0 e i >= K -2 poucos dados para comparação.

Neste caso usaremos o atraso com índice de i=1 até i=8

Os valores de AMDF para cada atraso possível de i=0 até i=K-1 são:

$$\boxed{AMDF[0] = 0}$$
$$AMDF[1] = 18$$
$$AMDF[2] = 16$$
$$\boxed{AMDF[3] = 0}$$
$$AMDF[4] = 12$$
$$AMDF[5] = 10$$
$$\boxed{AMDF[6] = 0}$$
$$AMDF[7] = 6$$
$$AMDF[8] = 4$$
$$\boxed{AMDF[9] = 0}$$

Temos que o vale ou valores de mínimos, ocorre em i=0, i=3, i=6 e i=9. Portanto temos que este é o período a qual começa a se repetir após um atraso de i=3, mesmo desprezando os valores que não agregam valor que i=0 e i=9. Portanto podemos concluir que o atraso é **m=3** a ser usado.

Neste caso temos o menor valor do período em AMDF[3], AMDF[6}.

E com isso podemos concluir que se tem vale=0 nestes dois AMDF, a diferença entre eles é o nosso período de repetição.

m = AMDF[6] – AMDF[3] = 3 amostras neste período.

AMDF tem m = 3 amostras de atraso.

O período fundamental ou Picth (F0) do período:

F0= 1/T0

T0 = m. fs onde fs é a frequência de amostragem.

O nosso problema deu que foi amostrado r amostras por segundo.

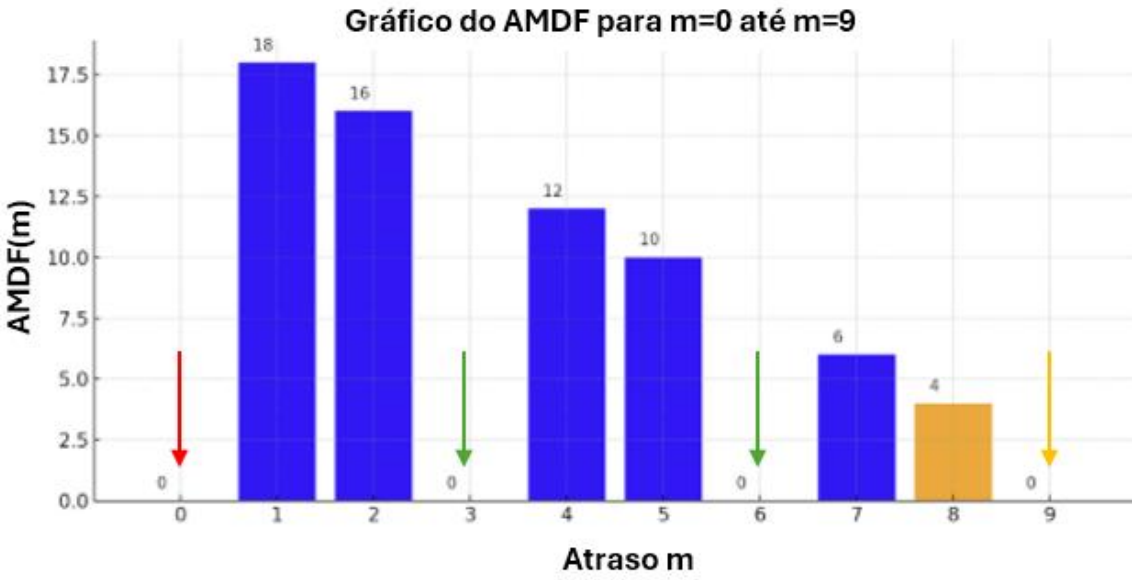
T0 = 3.1/r porque fs=r logo T = 1/fs = 1/r

T0 = 3/r

A frequência de ressonância ou frequência fundamental do sinal que estamos procurando, em áudio chamado de Picth, é:

F0 = 1/ T0 = **1/ (3/r)**

F0 = r/3



Interpretação:

A seta vermelha indica que sempre será 0, pois o s[n] – s[n] = 0 .
A seta verde poderia ser uma barra verde, onde n=3, indicando o período fundamental confiável. No caso particular deu 0 e por isso indicado por seta, mas poderia ser uma barra se o valor mínimo fosse diferente de 0.
Em n=6 apenas confirmou que o período se repete a cada 3 amostras.

As barras em azuis são úteis para análise.

A barra e seta em laranja indica que n=8 e n=9 tendo 2 ou 1 amostra e pode ser instável.